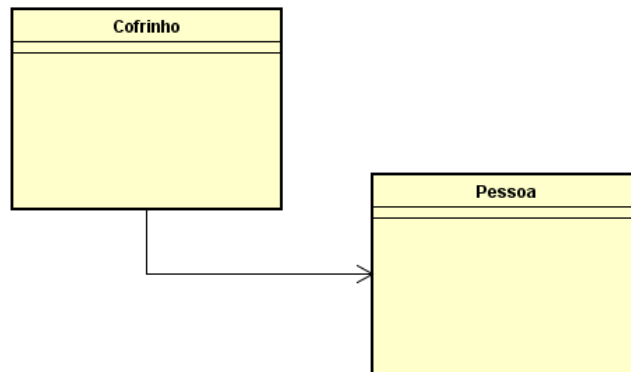


Aula 5 – POO

Exemplo prático de associação de classes



A classe Cofrinho que simula um “porquinho” ou um cofrinho digital que só aceita moedas de 10, 25 e 50 centavos. Os objetos desta classe devem armazenar: o dono do cofrinho (do tipo Pessoa), a quantidade de moedas de 50 centavos, a quantidade de moedas de 25 centavos e a quantidade de moedas de 10 centavos que foram colocadas no cofrinho.

O cofrinho deve ser criado vazio.

O que precisamos saber para fazer a classe Cofrinho?

- Quais são os dados que devem ser armazenados pelos objetos do tipo Cofrinho?
- Quando um objeto é criado (ou seja, um cofrinho é instanciado), qual deve ser a sua configuração?
- O que pode fazer (como deve se comportar) um objeto de cofrinho?
- Ao responder as perguntas acima estamos definindo as três partes de uma classe: **Atributos, Construtores e Métodos**

Nossos atributos, quais são??

- Devemos nos perguntar: o que precisamos conhecer sobre cada um dos objetos criados a partir dessa classe?

- O que diferencia um objeto cofrinho1 do objeto cofrinho2?
- Normalmente são descritos através de substantivos.

A classe **Cofrinho** que simula um “porquinho” ou um cofrinho digital que só aceita moedas de 10, 25 e 50 centavos. Os objetos desta classe devem armazenar: **o dono do cofrinho** (do tipo Pessoa), **a quantidade de moedas de 50 centavos**, **a quantidade de moedas de 25 centavos** e **a quantidade de moedas de 10 centavos** que foram colocadas no cofrinho.

O cofrinho deve ser criado vazio.

- Quais são os dados que devem ser armazenados a respeito dos cofrinhos ?
- O dono do cofrinho (do tipo Pessoa)
- A quantidade de moedas de 50 centavos
- A quantidade de moedas de 25 centavos
- A quantidade de moedas de 10 centavos

Cofrinho
+ dono: Pessoa
+ qt50: int
+ qt25: int
+ qt10: int

Figura 1 – Diagrama de classe de Cofrinho com os atributos

E o construtor da nossa classe??

Devemos nos perguntar: o que precisamos conhecer sobre cada um dos objetos criados desde a criação do objeto?

O que é essencial para que o cofrinho1 e o cofrinho2 existam?

A classe **Cofrinho** que simula um “porquinho” ou um cofrinho digital que só aceita moedas de 10, 25 e 50 centavos. Os objetos desta classe devem armazenar: o dono do cofrinho (do tipo Pessoa), a quantidade de moedas de 50 centavos, a quantidade de moedas de 25 centavos e a quantidade de moedas de 10 centavos que foram colocadas no cofrinho.

O cofrinho deve ser criado vazio.

Construtor(es)

- Quando o objeto é criado (ou seja, o cofrinho é instanciado) , qual deve ser a sua configuração?
- O cofrinho deve ser criado vazio.

```
class Cofrinho:
    def __init__(self, umaPessoa):
        self.dono = umaPessoa
        self.qt50 = 0
        self.qt25 = 0
        self.qt10 = 0
```

Figura 2 – Código em python para criação do construtor da classe Cofrinho

Nossos métodos, quais são??

Devemos nos perguntar: quais são as funcionalidades de cada um dos objetos criados a partir dessa classe?



Credenciamento: Portaria Nº 597/2017 de 05/05/2017, DOU de 08/05/2017

Qualquer objeto criado a partir da classe cofrinho poderá fazer ou deverá possibilitar o que?

Normalmente são descritos através de verbos.

A classe **Cofrinho** que simula um “porquinho” ou um cofrinho digital que só **aceita** moedas de 10, 25 e 50 centavos. Os objetos desta classe devem **armazenar**: o dono do cofrinho (do tipo Pessoa), a quantidade de moedas de 50 centavos, a quantidade de moedas de 25 centavos e a quantidade de moedas de 10 centavos que foram colocadas no cofrinho.

O cofrinho deve ser criado vazio.

A classe deve oferecer as seguintes funcionalidades através dos métodos abaixo:

setDono – altera o dono do cofrinho;

getDono – retorna o dono do cofrinho;

depositaUmaMoedaDezCentavos – o método é acionado a cada moeda de 10 centavos depositada no cofrinho. Atualiza o atributo;

depositaUmaMoedaVinteCincoCentavos – o método é acionado a cada moeda de 25 centavos depositada no cofrinho. Atualiza o atributo;

depositaUmaMoedaCinquentaCentavos – o método é acionado a cada moeda de 50 centavos depositada no cofrinho. Atualiza o atributo;

calculaTotal - retorna o valor total em reais, armazenado no cofrinho. Sabe-se que os valores das moedas são 0.50, 0.25 e 0.10;

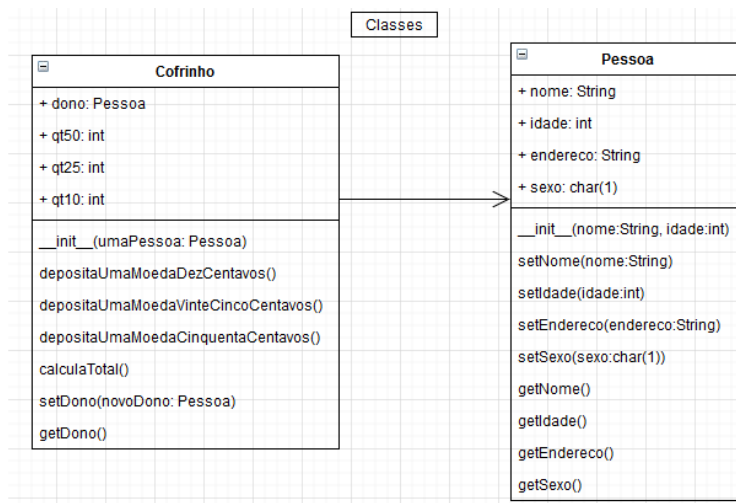


Figura 3 – Diagrama de classes de Cofrinho e Pessoa

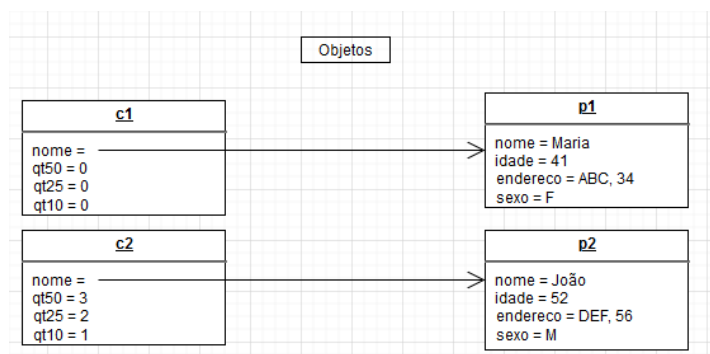


Figura 4 – Diagrama de objetos de Cofrinho (c1 e c2) e Pessoa (p1 e p2)

```
1 class Pessoa:
2     def __init__(self, nome, idade, endereco, sexo):
3         self.nome = nome
4         self.idade = idade
5         self.endereco = endereco
6         self.sexo = sexo
7     def setNome(self, nome):
8         self.nome = nome
9     def setIdade(self, idade):
10        self.idade = idade
11    def setEndereco(self, endereco):
12        self.endereco = endereco
13    def setSexo(self, sexo):
14        self.sexo = sexo
15    def getNome(self):
16        return self.nome
17    def getIdade(self):
18        return self.idade
19    def getEndereco(self):
20        return self.endereco
21    def getSexo(self):
22        return self.sexo
```

Figura 5 – Criação da classe Pessoa em Python

Linha 1: A criação da classe Pessoa

Linha 2: Aqui se tem a definição do construtor da classe, que é um método especial chamado `__init__`. Como todo método em Python, sua declaração começa com `def` e entre parênteses estão os parâmetros, incluindo o parâmetro obrigatório `self`, que está presente em todos os métodos

Linhas 3 a 6: O corpo do método deve estar identado, como manda a sintaxe da linguagem. Aqui se está apenas atribuindo os valores recebidos por parâmetro aos atributos da classe

Linhas 7 a 22: Se cria os métodos `set` e `get` de todos os atributos da classe Pessoa que serão responsáveis, respectivamente, por modificar ou retornar os atributos desta classe.

```
24 class Cofrinho:
25     def __init__(self, umaPessoa):
26         self.dono = umaPessoa
27         self.qt50 = 0
28         self.qt25 = 0
29         self.qt10 = 0
30     def getDono(self):
31         return self.dono
32     def setDono(self, novoDono):
33         self.dono = novoDono
34     def depositaUmaMoedaCinquentaCentavos(self):
35         self.qt50 = self.qt50 + 1
36     def depositaUmaMoedaDezCentavos(self):
37         self.qt10 = self.qt10 + 1
38     def depositaUmaMoedaVinteCincoCentavos(self):
39         self.qt25 = self.qt25 + 1
40     def calculaTotal(self):
41         total = self.qt50*0.5+ self.qt25*0.25+ self.qt10*0.10
42         return total
```

Figura 6 – Criação da classe Cofrinho em Python

Linha 24: A criação da classe Cofrinho

Linha 25: Aqui se tem a definição do construtor da classe, que é um método especial chamado `__init__`. Como todo método em Python, sua declaração começa com `def` e entre parênteses estão os parâmetros, incluindo o parâmetro obrigatório `self`, que está presente em todos os métodos

Linhas 26 a 29: O corpo do método deve estar identado, como manda a sintaxe da linguagem. Aqui se está apenas atribuindo o valor recebido por parâmetro ao dono do Cofrinho. Os atributos de quantidade de moedas iniciam em 0 (zero)

Linhas 30 a 33: Se cria os métodos `get` (responsável por retornar o dono do Cofrinho) e `set` (responsável por atualizar o dono do Cofrinho)

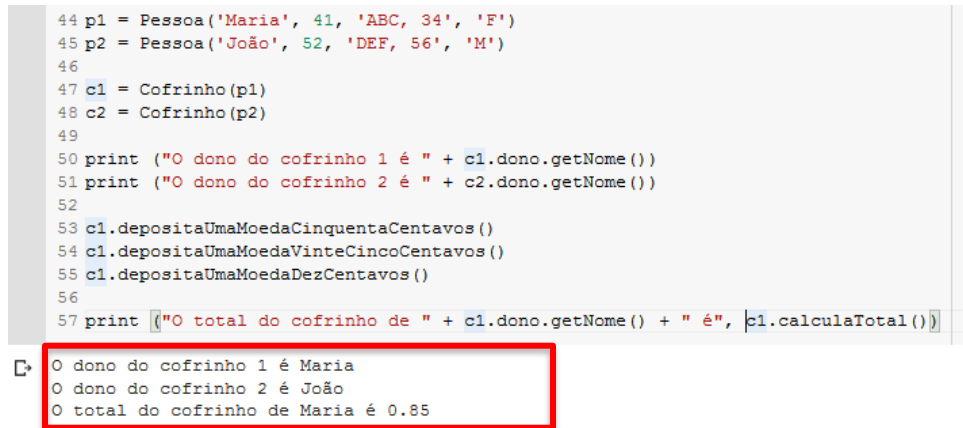
Linhas 34 e 35: Se cria o método `depositaUmaMoedaCinquentaCentavos` que é responsável por adicionar mais 1 no atributo `qt50`

Linhas 36 e 37: Se cria o método `depositaUmaMoedaDezCentavos` que é responsável por adicionar mais 1 no atributo `qt10`

Linhas 38 e 39: Se cria o método `depositaUmaMoedaVinteCincoCentavos` que é responsável por adicionar mais 1 no atributo `qt25`

Linhas 40 a 42: Se cria o método `calculaTotal` que é responsável por calcular o valor total existente no Cofrinho, multiplicando a quantidade de cada moeda pelo seu respectivo valor

```
44 p1 = Pessoa('Maria', 41, 'ABC', 34, 'F')
45 p2 = Pessoa('João', 52, 'DEF', 56, 'M')
46
47 c1 = Cofrinho(p1)
48 c2 = Cofrinho(p2)
49
50 print ("O dono do cofrinho 1 é " + c1.dono.getNome())
51 print ("O dono do cofrinho 2 é " + c2.dono.getNome())
52
53 c1.depositaUmaMoedaCinquentaCentavos()
54 c1.depositaUmaMoedaVinteCincoCentavos()
55 c1.depositaUmaMoedaDezCentavos()
56
57 print ("O total do cofrinho de " + c1.dono.getNome() + " é", c1.calculaTotal())
```



```
O dono do cofrinho 1 é Maria
O dono do cofrinho 2 é João
O total do cofrinho de Maria é 0.85
```

Figura 7 – Instanciação dos objetos Pessoa e Cofrinho. Utilização dos métodos

Linhas 44 e 45: Instanciação de duas Pessoas

Linhas 47 e 48: Instanciação de dois Cofrinhos, o primeiro (c1) o dono é p1 e o segundo (c2) o dono é p2

Linhas 50 e 51: Impressão dos donos do Cofrinho. Como o dono do Cofrinho é uma instância de Pessoa posso utilizar os métodos de Pessoa. Assim para imprimir é utilizado o método getNome da classe Pessoa.

Linhas 53 a 55: Foram executados os métodos responsáveis pelo depósito das moedas de 50, 25 e 10 centavos no Cofrinho c1

Linha 57: Foi impresso o dono do Cofrinho c1 junto com o total que está armazenado no Cofrinho, para isso foi chamado o método calculaTotal de c1, pois queremos obter o total do Cofrinho c1

```
43
44 p1 = Pessoa('Maria', 41, 'ABC, 34', 'F')
45 p2 = Pessoa('João', 52, 'DEF, 56', 'M')
46 p3 = Pessoa('Pedro', 30, 'XYZ, 52', 'M')
47
48 c1 = Cofrinho(p1)
49 c2 = Cofrinho(p2)
50
51 print ("O dono do cofrinho 1 é " + c1.dono.getNome())
52 print ("O dono do cofrinho 2 é " + c2.dono.getNome())
53
54 c1.depositaUmaMoedaCinquentaCentavos()
55 c1.depositaUmaMoedaVinteCincoCentavos()
56 c1.depositaUmaMoedaDezCentavos()
57
58 print ("O total do cofrinho de " + c1.dono.getNome() + " é", c1.calculaTotal())
59
60 c1.setDono(p3)
61 print ("O dono do cofrinho 1 é " + c1.dono.getNome())
62
```

❏ O dono do cofrinho 1 é Maria
O dono do cofrinho 2 é João
O total do cofrinho de Maria é 0.85
O dono do cofrinho 1 é Pedro

Figura 8 – Instanciação de p3. Alteração do dono do Cofrinho

Linha 46: Instanciação de Pessoa, p3

Linha 60: Alteração do dono do Cofrinho c1 que era p1 (Maria) para p3 (Pedro)

Linha 61: Impressão do nome do dono do Cofrinho c1 a partir do método getNome da classe Pessoa